SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2021/2022

Mata kuliah/SKS	:	Matematika 1 (KM18 4 101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 18 Oktober 2021
Waktu	:	13.30-14.45 WIB (75 menit)
Kelas	:	32-40

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
Berilah nama file: No.Kelas-Kode Departemen-3 digit terakhir NRP-Nama

1. Dapatkan koordinat semua titik P pada sumbu x sehingga garis yang melalui $A(1,2)$ dan P tegak lurus ke garis yang melalui $B(8,3)$ dan P.

2. Tunjukkan bahwa
$$\frac{3i+4}{i-2}+\frac{3i-4}{i+2}$$
merupakan bilangan real.

3. Diberikan matriks
$$A=\begin{bmatrix}3 & 1 & -1\\ 3 & -2 & 0\\ 1 & 2 & -1\end{bmatrix}$$
   (a) Dapatkan invers matriks A
   (b) Dapatkan penyelesaian dari sistem persamaan linear $Ax=b$ dengan
$$b=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$$
   (Petunjuk: gunakan penyelesaian (a)).

4. Diberikan $f(x)=\sqrt{x-1}$ dan $g(x)=x+2$ pada interval $1\le x\le 5$. Dapatkan rumus dari $(fog)(x)$ beserta domainnya.

5. Diberikan fungsi
$$g(x)=\begin{cases}\frac{x^3+5x^2+5x+1}{x+1}, & x<-1\\ k, & x\ge -1\end{cases}$$
   (a) Tentukan nilai k sehingga $\lim\limits_{x\to -1} f(x)$ ada
   (b) Buatlah sketsa grafik fungsi $f(x)$.

Selamat Mengerjakan

"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"